

Tecnobra – Tecnologia em Construção a Seco

Residência

São José dos Campos – São Paulo

Rua Ub 87, lote D1, nº 21 - Condomínio Paratehy



2013

Sumário

Capítulo 1.....	2
1.1 Estrutura	2
1.2 Fechamento externo	2
1.3 Fechamento interno	2
1.4 Demais materiais	2
1.5 Sinat Steel Framing.....	3
Capítulo 2. Light Steel Framing	Erro! Indicador não definido.
2.1 Histórico do Sistema Construtivo LSF.....	3
2.2 Aspectos estruturais.....	5
2.2.1 Fundações	7
2.2.2 Estrutura vertical	12
2.2.3 Estrutura horizontal.....	16
2.2.4 Fechamento vertical e horizontal	18
2.2.5 Isolamento Termo Acústico	27
2.2.6 Cobertura.....	28
2.3 Materiais utilizados	30
2.3.1 Perfis formados a frio.....	30
2.3.2 OSB	35
2.3.3 Placa Cimentícia.....	37
2.3.4 Chapa de Gesso Acartonado.....	38

Capítulo 1. *Steel Framing*

1.1 Estrutura

Formada por esqueleto estrutural composto por perfis formados a frio com dimensionamento estrutural seguindo as normas NBR 14762:2010, NBR 6123:1988 e NBR 6120:1980.

Sendo considerados como estrutura os aços formados a frio com perfis tipo C e U com aço f_y ZAR 250 Mpa, com espessura de chapa de 0,95 a 1,25mm e com tratamento de zinco Z275g/m² conforme NBR 7008.

1.2 Fechamento externo

Placas de OSB – aplicados diretamente sobre os perfis de aço galvanizado – Não normalizado;

Membrana hidrófuga – aplicada após a placa OSB, propriedade de estanqueidade da estrutura – não normalizado;

Placas cimentícias aplicadas diretamente sob as placas de OSB – NBR 15498.

1.3 Fechamento interno

Com placas de gesso acartonado – Normas: NBR 12775, NBR 14715; NBR 14716; NBR 14717; NBR 12129; NBR 13867 e NBr 15217

1.4 Demais materiais

Mesmos materiais aplicados na construção convencional

1.5 Sinat Steel Framing

Diretriz Sinat nº 0003 – Abril de 2010 – Ministério das Cidades

1.6 Sistema construtivo Steel Framing - Introdução

O sistema construtivo *Light Steel Framing (LSF)* tem como principal característica a estrutura constituída por perfis formados a frio (PFF) de aço galvanizado, que são utilizados para composição de painéis estruturais e não estruturais (DALTRO, SENRA, MATIELLO; 2009; CRASTO, 2005).

Conforme Popo-ola, Biddle e Lawson (2000, p.1) com relação ao uso do aço galvanizado e desse sistema construtivo:

O Aço Galvanizado tem sido usado com sucesso por mais de 50 anos em estruturas de *Light Steel Framing* e outros componentes em habitações e edifícios residenciais na Austrália, Japão, França, EUA e Canadá.

Quanto à denominação *Light Steel Framing* que faz referência à língua inglesa, onde *steel framing* refere-se ao esqueleto estrutural em aço projetado para dar forma e suportar a edificação enquanto a palavra *light* representa que é constituído por perfis leves. Então, a formação *Light Steel Framing* designa-se ao processo pelo qual se unem e vinculam esses elementos estruturados de perfis leves de aço galvanizado (RODRIGUES, 2006, p.10).

1.7 Histórico do Sistema Construtivo LSF

O LSF tem origem a partir de outro sistema construtivo denominado *Wood Framing*, desenvolvido pelos colonizadores do território norte americano a fim de atender ao crescimento da população (CRASTO, 2005).

Segundo Rodrigues (2006, p.10), “entre 1810 e 1860, a população desse país se multiplicou por dez, tendo assim demanda por habitações”. Então, foi necessário recorrer a uma solução construtiva que fizesse uso dos materiais disponíveis no local (madeira) e utilizando os conceitos de praticidade, velocidade e produtividade originados na Revolução Industrial, surgiu então, o sistema construtivo denominado *Wood Framing*, apresentado na Figura 1.



Figura 1 - Sistema construtivo *Wood Framing*
Fonte: STRAND SYSTEMS ENGINEER INC, 2010

Desta forma o sistema construtivo *Wood Framing* se transformou na tipologia residencial mais comum nos Estados Unidos da América naquela época (CRASTO, 2005).

Segundo Silva (2010), define-se o *Wood Framing* como um sistema construtivo constituído de estrutura de perfis leves de madeira maciça, que nos dias atuais, utiliza-se de chapas estruturais da madeira transformada, tipo OSB (*Oriented Strand Board*), como contraventamento.

Porém, com o desenvolvimento da indústria de aço, do aço galvanizado e da produção em massa, houve a possibilidade de, aos poucos, a madeira ser trocada pelos PFF em aço galvanizado, surgindo assim, o sistema construtivo denominado *LSF*, conforme apresentado na Figura 2.



Figura 2 - Sistema construtivo LSF

Fonte: PRECISION STRUCTURAL ENGINEERING, 2011.

No Brasil, o *LSF* é um sistema construtivo que vem passando por um processo de aceitação e desenvolvimento no mercado nacional (SANTIAGO; ARAÚJO, 2008).

1.8 Aspectos estruturais

A principal característica desse sistema construtivo consiste na sua estrutura constituída de PFF de aço galvanizado, formando o esqueleto da estrutura, responsável por resistir às cargas permanentes e acidentais (SANTIAGO, 2008).

Esse esqueleto forma as paredes do sistema que são denominadas como painéis, que pode ser estrutural ou não estrutural. Nessa composição os perfis denominados montantes (perfil Ue) são distanciados entre si de 400 a 600 mm e delimitados verticalmente pelos perfis denominados guias (perfil U).

Quanto ao fechamento dos painéis, esse pode ser feito utilizando materiais, como por exemplo, na face externa por placas de OSB ou placas cimentícias e internamente com placas de gesso acartonado ou cimentícias.

Desta forma a estrutura possui um peso inferior às estruturas de concreto carregando menos a fundação, o que possibilita uma redução dos custos dessa etapa (JARDIM e CAMPOS, 2010).

Os demais componentes que formam esse sistema construtivo podem ser visualizados esquematicamente na Figura 3.

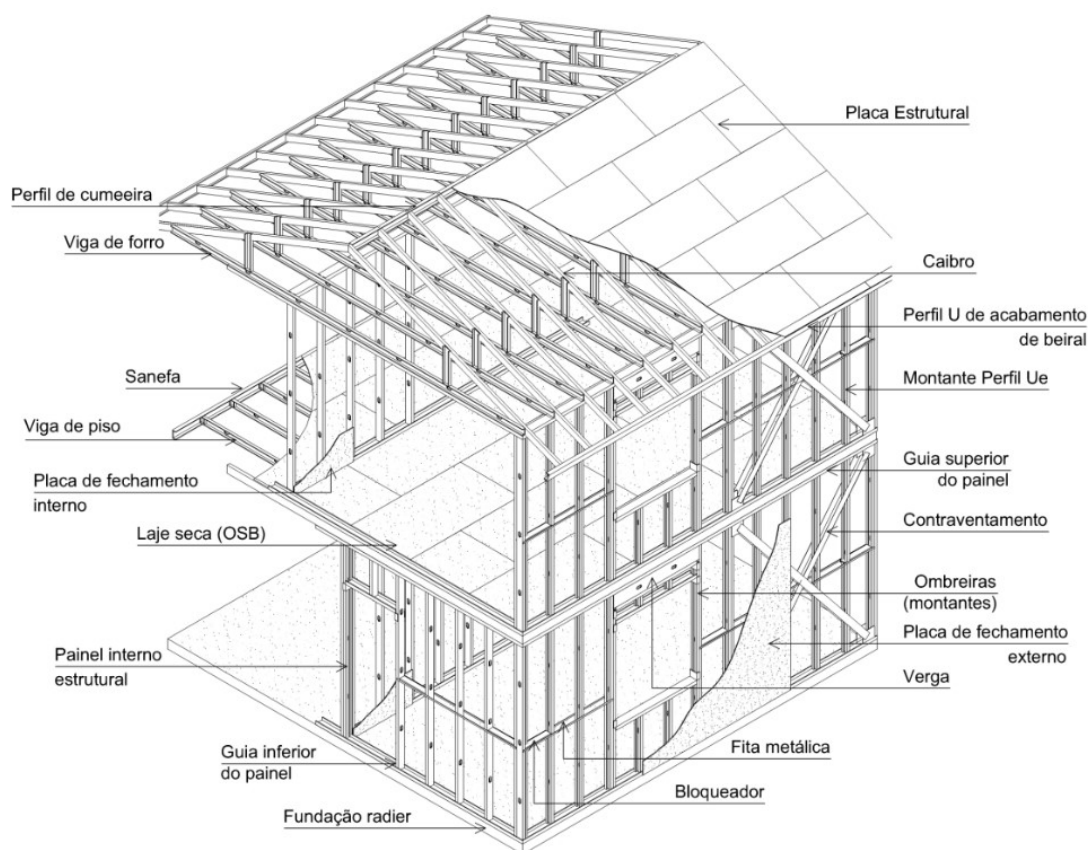


Figura 3 - Desenho esquemático do LSF.

Fonte: CRASTO, 2005, p. 13.

O resultado final quanto à aparência de uma edificação utilizando esse sistema depende particularmente do tipo de revestimento que será utilizado externamente, podendo ser muito similar à alvenaria convencional, conforme Figura 4.



Figura 4 - Exemplo de edificação em LSF.

Fonte: Penna, 2009, p. 26.

As edificações apresentadas nesta figura fazem parte de um conjunto habitacional com dois blocos de apartamentos com 2 e 3 quartos, de 5 pavimentos e construído em Belo Horizonte, MG, em 2009 (PENNA, 2009).

1.8.1 Fundações

Com relação à tipologia da fundação utilizada nesse sistema construtivo, há de se considerar os seguintes aspectos iniciais:

- *esse sistema possui menor carga aplicada na fundação;*
- *os painéis distribuírem as cargas de forma uniforme;*
- *é necessário que a fundação seja contínua;*
- *as fundações são executadas conforme processo de construção convencional.*

Assim, o *radier* é um tipo de fundação muito utilizado para este sistema, pois se trata de uma fundação superficial que pode ser admitida como uma laje, sendo executada sobre toda área da construção.

Além do mais, nesse tipo de fundação as cargas são distribuídas no solo por toda a área da fundação; entretanto, há maior carregamento sob as paredes portantes e colunas, onde há necessidade de executar vigas no *radier*, conforme apresentado esquematicamente na Figura 5 (LIMA, 2008).

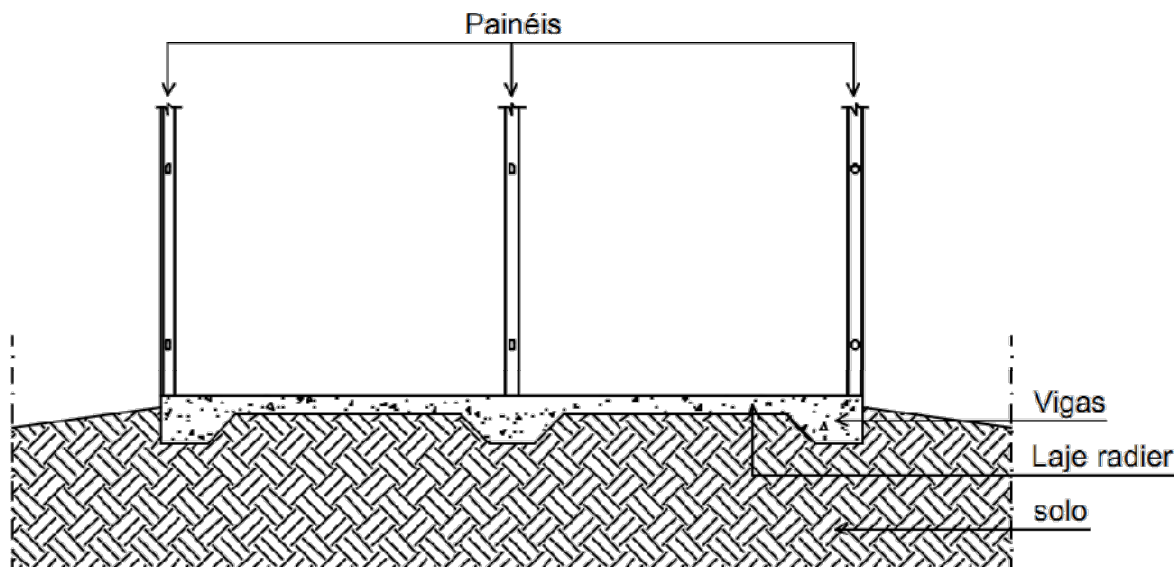


Figura 5 - Corte esquemático de uma fundação em *Radier* para *LSF*.
Fonte: Crasto, 2005, p. 32.

Outra característica desse tipo de fundação é a possibilidade de localizar e executar a fundação em conjunto com as instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas e de telefonia, potencializando as características de montagem do *LSF* (VIVAN, 2011).

Porém, esse sistema construtivo pode funcionar com outros tipos de fundação, como por exemplo, com o uso de fundação indireta a partir de estacas que é uma possibilidade para solos muito fracos (LAWSON e outros, 1999).

Há ainda o emprego da fundação com sapata corrida, conforme apresentado esquematicamente na Figura 6.

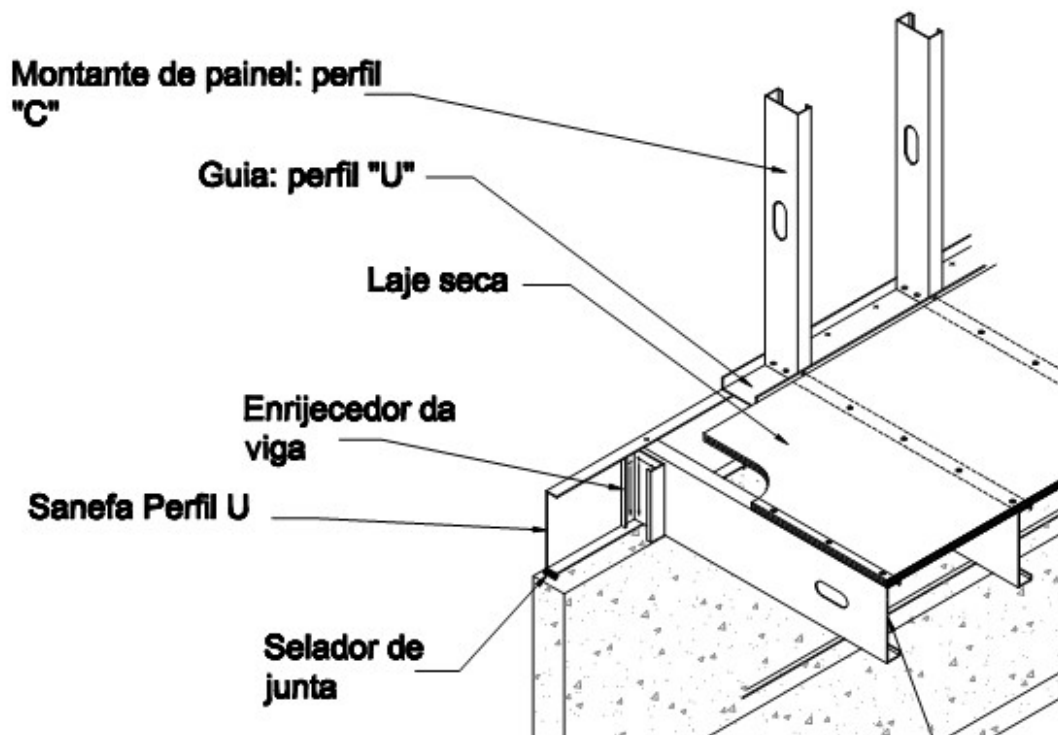


Figura 6 - Fundação em Sapata Corrida esquematicamente
Fonte: Adaptado de CONSULSTEEL, 2011.

Segundo Lima (2008, p.65) geralmente utiliza-se deste tipo de fundação quando:

há necessidade de afastamento do nível da construção em relação ao nível do solo, seja por umidade ascendente, por infiltração de águas ou mesmo por necessidade de utilização do espaço abaixo da edificação.

Com relação à fixação do sistema construtivo na fundação, este é realizado a partir da ancoragem do painel ao *radier* por meio de barra rosca, porca e arruela, conforme representado na Figura 7. Entretanto, na fase de montagem da estrutura são utilizados pinos fixados por pólvora de forma provisória para montagem ou fixação dos painéis e demais componentes.

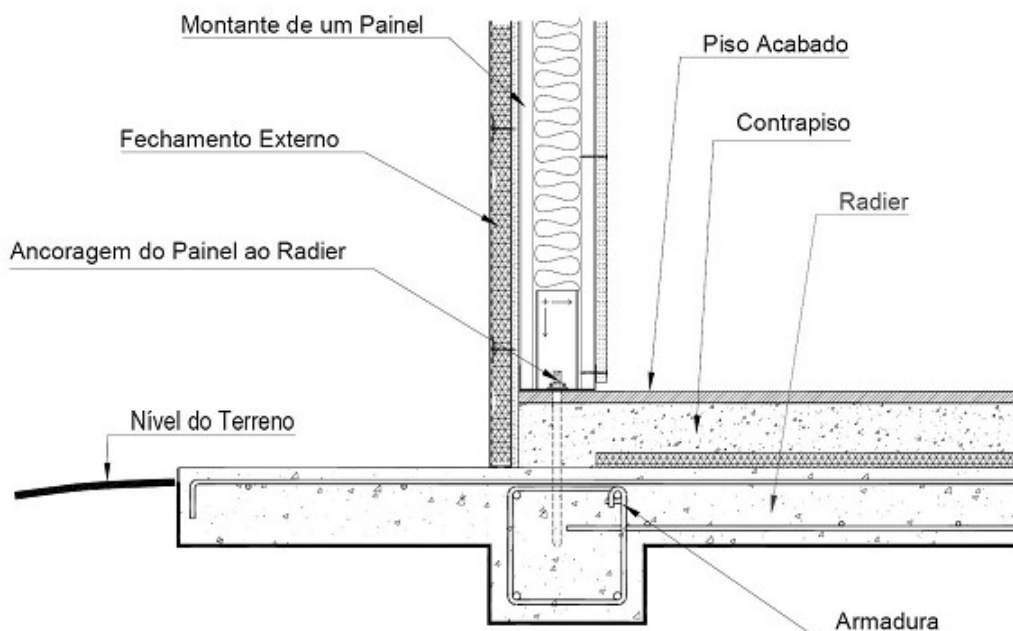


Figura 7 - Esquema de ancoragem do LSF em fundação tipo radier.
Fonte: Adaptado de CONSULSTEEL, 2011.

Esse é um ponto importante para evitar a movimentação da edificação devido à pressão do vento, conforme Figura 8, que pode ocorrer de duas formas: devido à translação, que é o deslocamento lateral da estrutura, e devido ao tombamento, que é a elevação da estrutura e pode ser causado devido assimetria na direção dos ventos ao atingir a edificação (SCHARFF, 1966 citado por CRASTO, 2005, p. 34).

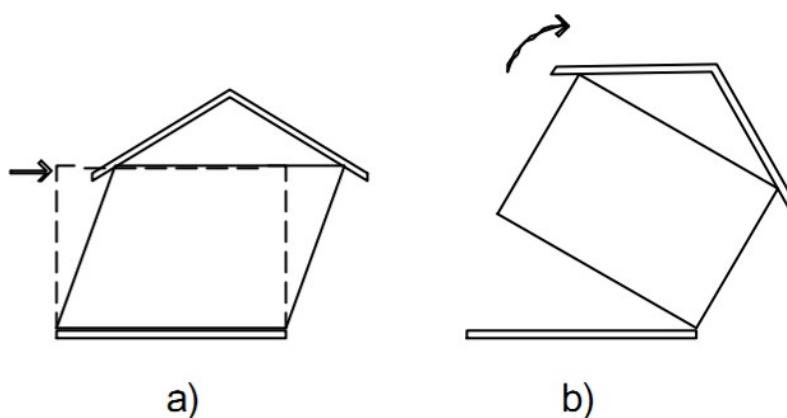


Figura 8 - Efeitos da carga no vento na estrutura: a) translação e b) Tombamento
Fonte: CRASTO, 2005, p. 34.

Assim, existem diversas formas de realizar a ancoragem da estrutura sendo uma delas a partir da fixação de barra roscada com ancoragem química, conforme Figura 9.

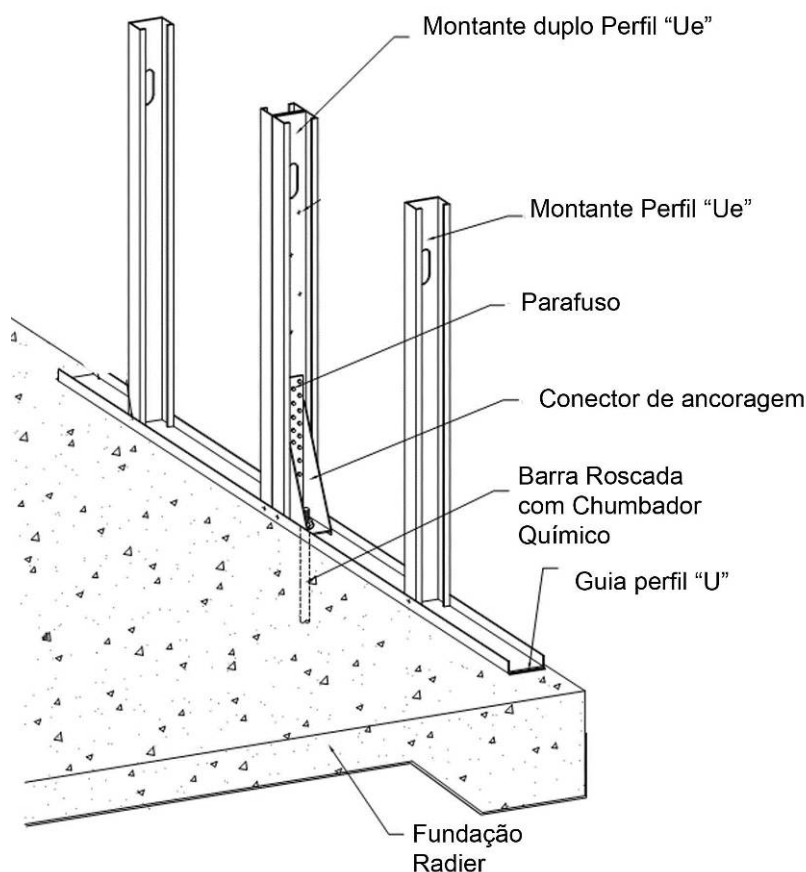


Figura 9 - Detalhe do conector de ancoragem em fundação tipo *radier*

Fonte: Adaptado de CONSULSTEEL, 2011.

Esse tipo de ancoragem consiste no uso de uma barra roscada com arruela e porca que é fixada no concreto por meio de perfuração preenchida com uma resina química. A fixação à estrutura é feita por meio de uma peça de aço que é conectada à barra roscada e à guia e aparafusada ao montante, geralmente duplo (CRASTO, 2005).

1.8.2 Estrutura vertical

O subsistema da estrutura vertical é composto, no *LSF*, principalmente pelos painéis que podem ser estruturais ou não, compondo as paredes da edificação.

Assim, os painéis são montados a partir da união de PFF de aço galvanizado sendo, verticalmente denominados *montantes*, que são espaçados entre si de acordo com o projeto estrutural, usualmente de 400 a 600 mm, conforme Figura 10.

Porém essa modulação dos painéis pode chegar a 200 mm de distância quando há necessidade de suportar grande quantidade de cargas, como por exemplo, quando resistem o peso de caixas d'águas (CRASTO, 2005).

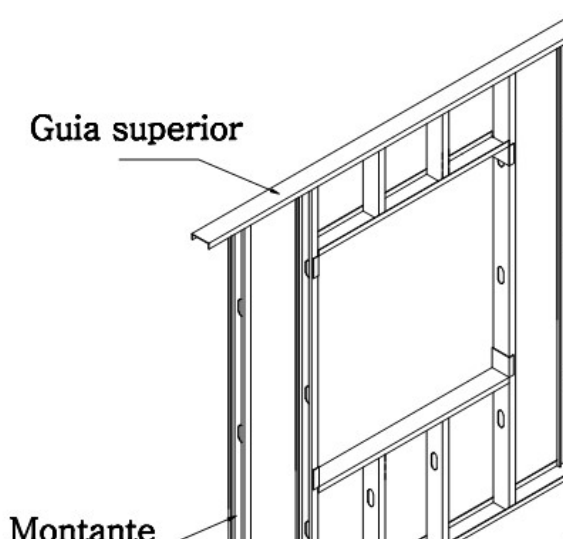


Figura 10 - Painel composto por montantes e guias no sistema construtivo *LSF*
Fonte: Adaptado de CONSULSTEEL, 2011.

Nas extremidades, estes perfis são unidos por *guias* (perfil “U”) com função de fixar os montantes constituindo um quadro estrutural (CRASTO, 2005), conforme Figura 11.



Figura 11 - Exemplo de painel estrutural

Nos painéis estruturais, as cargas são transferidas verticalmente através do contato direto por meio das almas dos perfis, onde as seções coincidem com as dos montantes dos pavimentos superiores e inferiores, denominado, *in-line framing*. Assim, as cargas provenientes dos pisos, telhados, outros painéis, peso próprio e sobrecargas devido ao uso da edificação são resistidos pelos painéis e transmitidos à fundação (CRASTO, 2005; SANTIAGO, 2008).

Essas cargas são divididas em um grande número de elementos estruturais onde cada um destes é projetado para receber uma pequena parcela do total e assim podem ser resistidas pelos perfis formados a frio (SANTIAGO, 2008).

Quanto as cargas horizontais provocadas pelo vento são resistidas, conferindo rigidez aos painéis e garantindo a estabilidade destes, por meio de peças metálicas diagonais, formando um “X” no painel, Figura 11 (RODRIGUES, 2006).

Além do mais, há necessidade de utilizar bloqueadores para enrijecer o painel estrutural. Estes devem ser utilizados na seção central para painéis com até 2,50 m de altura e a cada 1,00 m na vertical, aproximadamente, em painéis com 2,75 m a 3,0 m de altura (RODRIGUES, 2006).

O Bloqueador é constituído de uma peça “U” (guia) 20 cm maior que a seção e uma peça “Ue” (montante) conforme demonstrado na Figura 12.

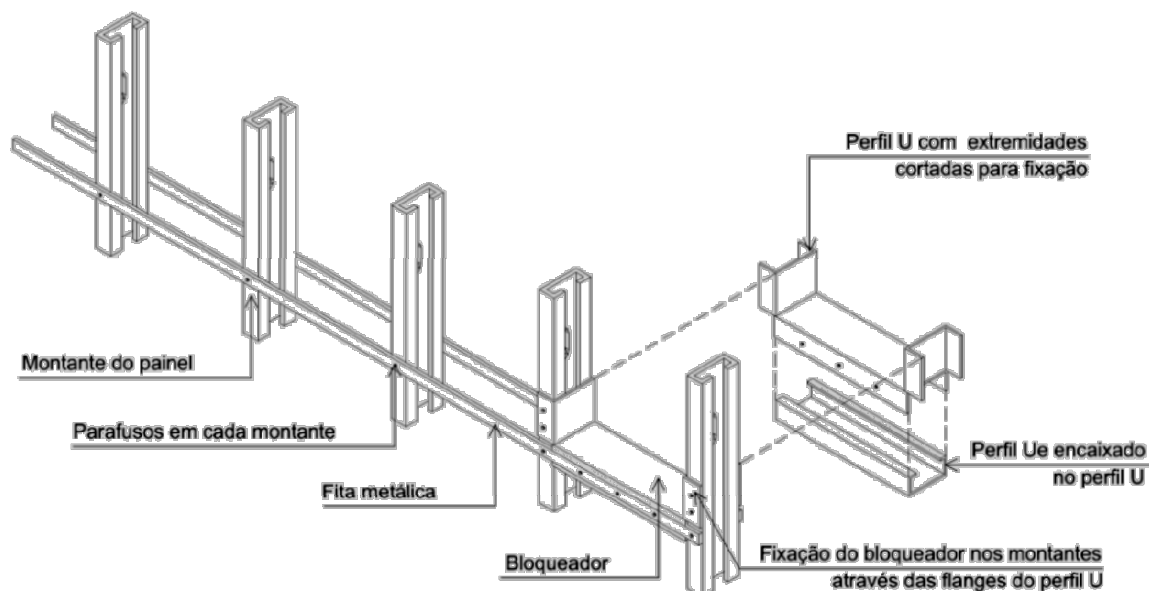


Figura 12 - Esquema do uso do bloqueador no painel

Fonte: CRASTO, 2005, p. 60.

Quando ocorrer encontro de painéis a região necessita de reforço estrutural. Assim, no encontro de dois painéis, que pode ser devido aos cantos (encontro de duas paredes) ou um perpendicular a outro principal, formando um “T” e, de três painéis em forma de uma cruz (um painel principal recebendo o encontro de outros dois painéis), entre outros devem receber este reforço estrutural.

Também se deve reforçar a estrutura quando se precisa realizar uma abertura no painel para portas e janelas, que precisam ser previstas, pois, há necessidade de executar elementos como vergas e reforços estruturais a fim de redistribuir os carregamentos dos montantes interrompidos, conforme Figura 13.

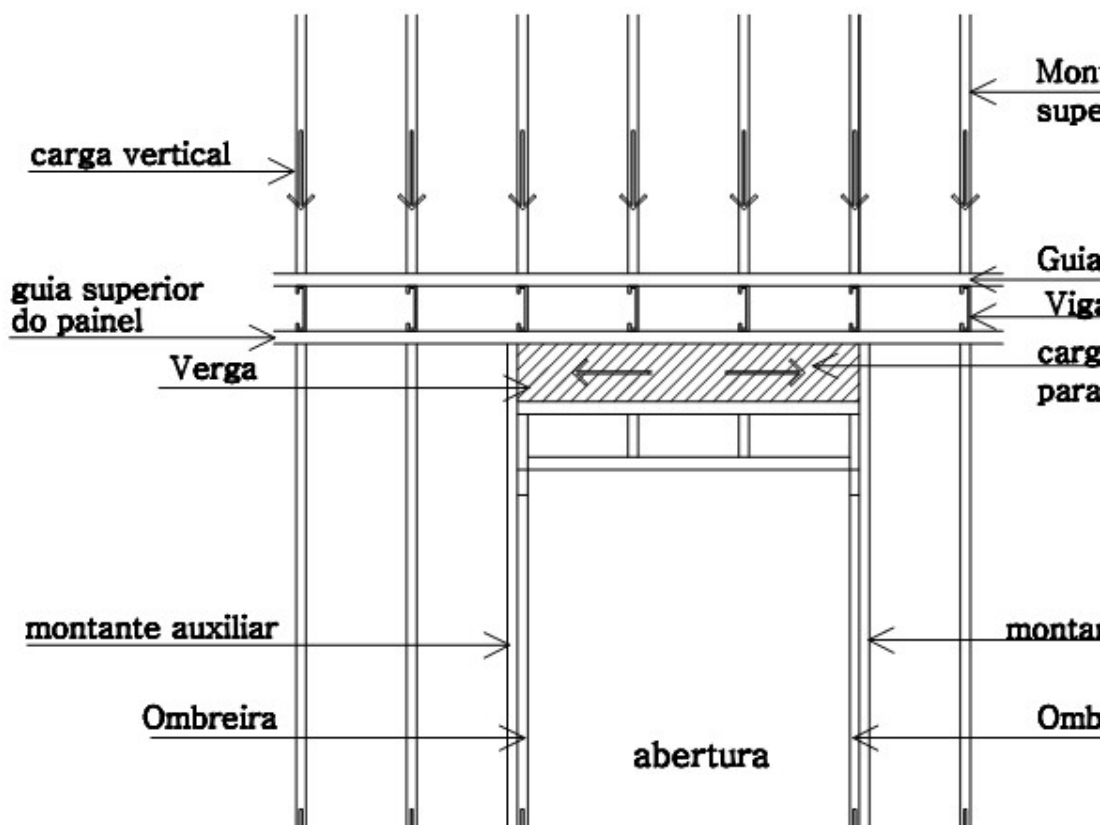


Figura 13 - Painel estrutural com abertura

Fonte: CRASTO, 2005, p. 44.

Quanto à estrutura vertical no sistema construtivo *LSF* há de se ressaltar alguns aspectos importantes:

- devido à baixa espessura dos perfis utilizados no *LSF* impossibilita a construção de edificações com muitos pavimentos, tornando-se necessário, a utilização de estrutura auxiliar (LIMA, 2008).
- dependendo da empresa construtora, algumas soluções no projeto e produção dos elementos são adotadas, o que pode resultar em maior nível de racionalização (VIVAN, 2011);
- quando as paredes internas não são estruturais pode-se utilizar de divisórias tipo *drywall* (gesso acartonado).

A concepção do *drywall* é semelhante à do *LSF*, porém a estrutura é dimensionada apenas para resistir ao peso próprio, sendo o fechamento, realizado

normalmente com gesso acartonado, o que possibilita o uso de revestimentos usuais como cerâmica, pintura e textura.

1.8.3 Estrutura horizontal

As estruturas horizontais utilizam o mesmo conceito da estrutura vertical, ou seja, separação equidistante dos elementos estruturais ou modulação determinada pelas cargas a que cada perfil está submetida (CRASTO, 2005).

Desta forma, as vigas da laje servem como apoio para o contrapiso e transmitem o carregamento a que estão submetidas para os painéis estruturais. Além do mais, as vigas são perfis de seções “Ue” com seções semelhantes as dos montantes, conforme Figura 14.

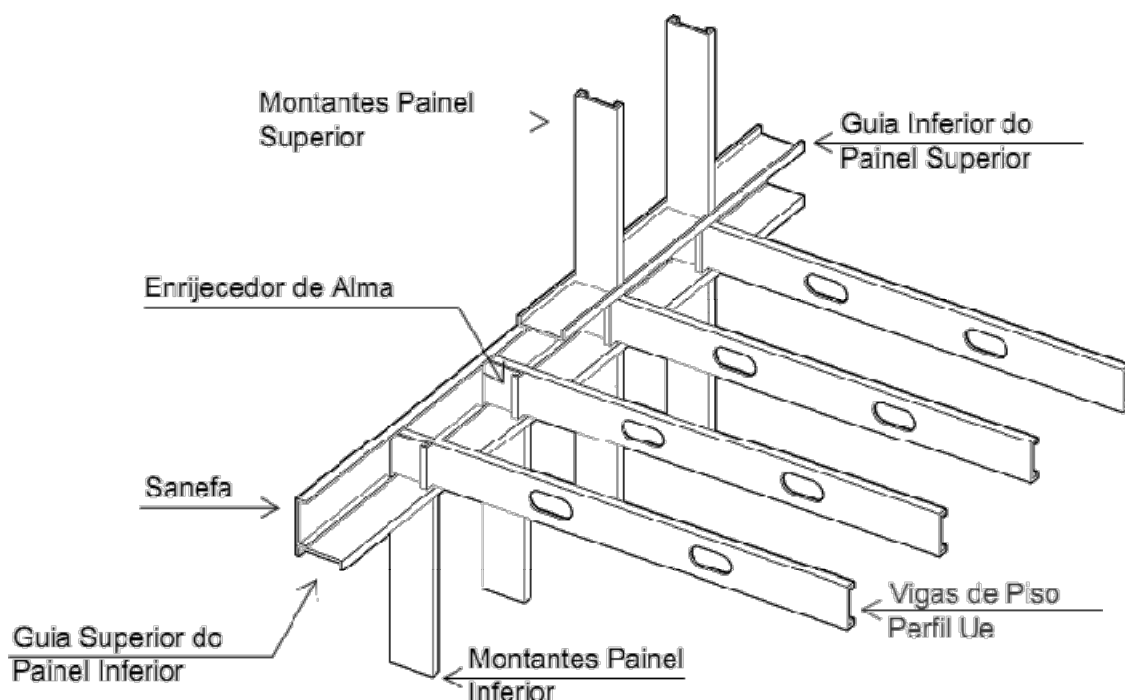


Figura 14 - Vigas de piso no sistema LSF.
Fonte: Adaptado de CONSULSTEEL, 2011.

Nessa Figura observa-se o alinhamento dos montantes do pavimento superior e inferior juntamente com o das vigas da laje, utilizando o mesmo conceito *in-line framing*.

Quanto à importância das vigas de piso, conforme Lima (2008) “são os principais componentes (...) possuindo a função de suportar as cargas de piso e transmiti-las às paredes portantes”.

Contudo, outros elementos são fundamentais para constituição de uma laje, conforme apresentado por Crasto (2005, p.74):

- Sanefa ou guia: perfil “U” que fixa as extremidades das vigas dando forma à estrutura;
- Enrijecedor de alma: Recorte de perfil “Ue”, geralmente montante, que fixado através de sua alma à alma da viga no apoio da mesma, aumenta a resistência no local evitando o esmagamento da alma da viga;
- Viga caixa de borda: formada pela união de perfis “U” e “Ue” encaixados, possibilita a borda da laje paralela as vigas, principalmente quando ocorre de servir de apoio a um painel;
- Viga composta: combinação de perfis “U” e Ue” a fim de aumentar a resistência da viga.

Esses elementos podem ser vistos na Figura 15, com o desenho esquemático de uma laje com vista em planta:

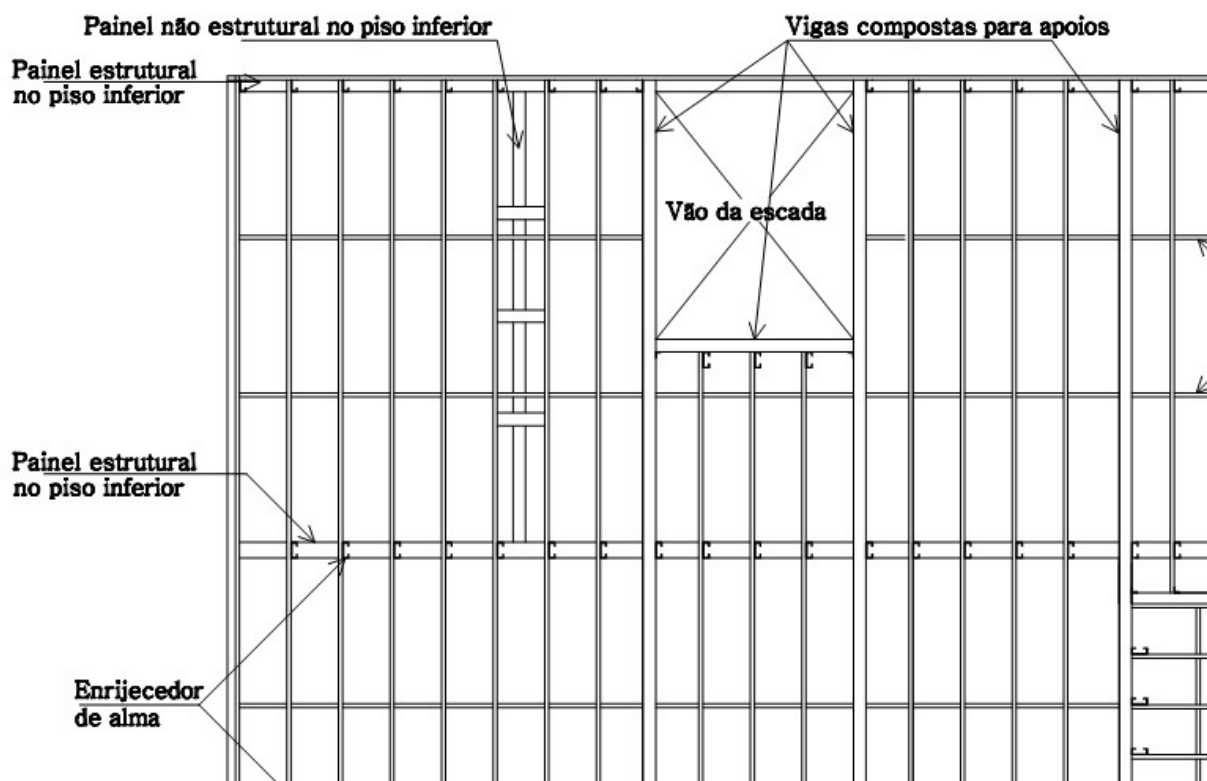


Figura 15 - Esquema de laje no sistema LSF.

Fonte: Adaptado de CRASTO, 2005, p.75.

Desta forma a estrutura horizontal deve ser detalhada com grande quantidade de informações no projeto verificando as interfaces com outros elementos, como hidráulicos e elétricos, certificando-se quanto a disposição destes elementos evitando a necessidade de adaptações em obra.

1.8.4 Fechamento vertical e horizontal

O fechamento no sistema construtivo *LSF*, tanto vertical quanto horizontal, é obtido através da aplicação de diferentes técnicas e materiais que sejam leves e compatíveis com o conceito estrutural do sistema.

Além do mais, Santiago (2008, p.21) entende que o fechamento deve atender aos critérios de “habitabilidade, segurança, desempenho estrutural, resistência e reação ao fogo, estanqueidade à água, conforto termo acústico, durabilidade e estética”.

Desta forma, nesse sistema existem várias alternativas para realizar o fechamento vertical, que no Brasil, normalmente é realizado através de placas industrializadas como OSB, cimentícia e gesso acartonado.

O uso destas placas se diferencia devido a sua aplicação na face externa ou interna da edificação, sendo a maioria destas fabricadas com a largura de 1,20m, múltiplo da modulação utilizada nos perfis, de 400 a 600 mm, e são parafusadas nas faces internas e externas dos perfis montantes e guias dos painéis.

a) Fechamento externo

O fechamento externo pode ser realizado com o uso de diferentes materiais como OSB (Figura 16), placa cimentícia, *siding* e eventualmente alvenaria.



Figura 16 - Edificação em LSF com fechamento externo em OSB
Fonte: LP BRASIL, 2011.

Desta forma, ao utilizar fechamento com placas OSB deve-se tomar cuidado e não expor esse material as intempérie, sendo necessária a realização de um acabamento impermeável através de uma manta ou membrana de polietileno de alta densidade, que reveste toda a área externa das paredes. Essa membrana permite a passagem da umidade da parte interna para externa, evitando a condensação dentro dos painéis (CRASTO, 2005).

A aplicação da manta é realizada ao grampeá-las nas placas de OSB e nas juntas sobrepor de 15 a 30 cm, sendo necessário realizar esse revestimento assim que as placas de OSB forem fixadas, conforme demonstrado na Figura 17.



Figura 17 - Edificação em LSF com vedação em OSB e aplicação da membrana em polietileno de alta densidade.

Segundo a LP Brasil (2011), antes de realizar a aplicação das placas na estrutura, deve-se verificar se as placas estão com a umidade que corresponda à umidade de equilíbrio do ambiente onde serão aplicadas, pois, a mudança de ambiente pode causar, em virtude das diferenças de umidade do ar, uma variação dimensional das placas.

Há que se salientar ainda, que não deve deixar as placas de OSB em contato com o solo, assim, deve manter um espaçamento entre a borda inferior da placa e o solo de 15 cm.

Além do mais, nas juntas e furos nas placas de OSB, a LP Brasil (2011) indica o uso de selante acrílico flexível e depois de instalados os painéis devem ser pintados com tintas 100% acrílicas ou esmaltes à base d'água.

Quanto à paginação das placas, as juntas verticais devem estar defasadas entre si e não alinhadas com bordas de esquadrias ou portas (CRASTO, 2005), conforme exemplificado na Figura 18.

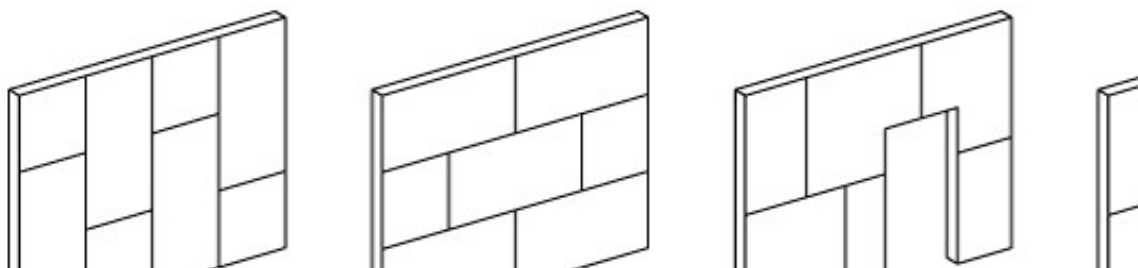


Figura 18 - Orientação quanto à paginação das placas de OSB
Fonte: SANTIAGO, 2008, p.100.

Quanto ao tratamento das juntas entre as placas de OSB, Santiago (2008) afirma que não há necessidade do tratamento delas com material vedante, pois a estanqueidade do painel é garantido pela manta de polietileno de alta densidade.

Depois de realizado o fechamento com OSB e aplicada à manta, há necessidade de executar o revestimento dessas placas que pode ser feito com *siding*.

O *siding* é um revestimento muito comum nas casas norte americanas e podem ser fabricados a partir do PVC, madeira, placas cimentícias e *WPC* (*wood plastic composit*, composto de madeira e plástico). Segundo Crasto (2005, p.130) “sua principal vantagem é oferecer uma alternativa de construção mais rápida e limpa que os revestimentos tradicionais”, apresentado a partir do seu uso em uma edificação residencial conforme Figura 19.



Figura 19 - Exemplo de edificação com uso de *Siding* vinílico

Fonte: MADEX, 2011.

Para a instalação do *siding* existem vários acessórios que são disponibilizados pelos fabricantes, desta forma, facilita a fixação das régua e execução das interfaces com as esquadrias e cantos.

Quanto ao revestimento em argamassa que consiste na aplicação de argamassa sobre uma tela disposta em duas camadas que deve ser fixada com grampos sobre a superfície do OSB, protegida pela manta de polietileno de alta densidade, conforme Figura 20.



Figura 20 - Revestimento do OSB com tela e argamassa

Fonte: Adaptado de CRASTO, 2005, p.135.

A mesma autora salienta quando a dois pontos importantes na execução deste revestimento: o primeiro quanto à necessidade de realizar juntas feitas na argamassa a fim de orientar as trincas e o segundo quanto à necessidade de ter atenção especial no momento da execução para evitar que a argamassa esteja exposta ao sol direto ou a chuva muito forte.

Quanto ao uso de placa cimentícia no fechamento externo, estas possuem algumas características como: Elevada resistência a impactos, grande resistência à umidade, podem ser curvadas, compatível com a maioria dos revestimentos, são cortadas com facilidade e possuem grande rapidez na execução (CRASTO, 2005).

Estas placas são parafusadas nos perfis “Ue” e “U” da estrutura com espaçamento máximo entre os parafusos de 20 cm e dispostos a 12 mm das bordas das placas. Deve-se ainda nos cantos, parafusar no sentido horizontal a 5 cm da

borda e no vertical a 10 cm. Após serem parafusadas as cabeças dos parafusos precisam ser tratados com massa cimentícia (SANTIAGO, 2008).

Entretanto, existe divergência quanto ao acabamento das juntas indicado por alguns fabricantes. Pois, alguns indicam o uso das juntas invisíveis a partir do tratamento destas e outros salientam que não há possibilidade, pois resultará em trincas e desta forma deve-se deixar as juntas aparente.

A junta aparente ocorre quando as faces das placas cimentícias ficam marcadas conforme a paginação, sendo esta a melhor opção para placas que possuem o coeficiente de variação dimensional muito alto.

Neste tipo de junta a distância mínima entre as placas é de 3 mm e devem receber aplicações de selantes elastoméricos conforme desenho esquemático da Figura 21.

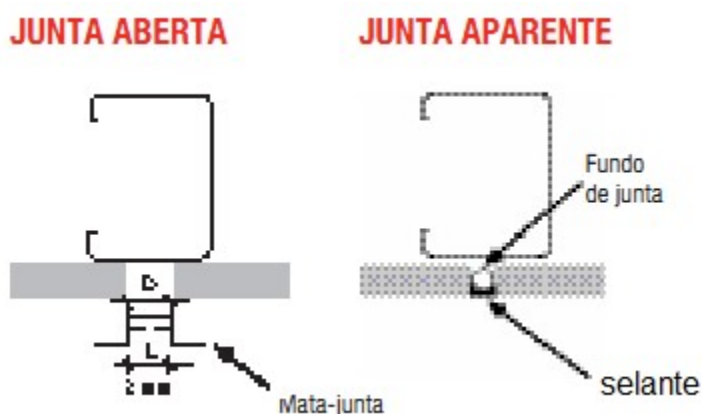


Figura 21 - Desenho esquemático da junta aparente
Fonte: BRASILIT, 2011.

Entretanto, nas juntas denominadas invisíveis não há percepção visual do encontro das placas cimentícias, porém, deve ser realizado tratamento da junta de acordo com as especificações de cada fabricante.

Para isto, as bordas das placas devem ser rebaixadas e o acabamento deve ser feito com o emprego de massa cimentícia ou argamassa flexível, combinadas com tela de fibra de vidro resistentes a álcalis ou ainda resina poliéster associada à manta de fibra de vidro, instaladas em camadas sucessivas (SANTIAGO, 2008), conforme desenho esquemático da Figura 22.



Figura 22 - Junta invisível

Fonte: Adaptado de CRASTO, 2005, p.143.

Crasto (2005) salienta quanto à importância de na face exposta revestir com uma demão de selador a base acrílica para aumentar a proteção quanto à umidade.

b)Revestimento interno

As placas cimentícias também podem ser utilizadas no fechamento interno, principalmente nas áreas molhadas, como banheiros, cozinhas e áreas de serviço. Nesse caso deve-se prever um sistema de impermeabilização nas juntas da parede com o piso, para evitar a infiltração da água para dentro do painel e impermeabilização do piso formando uma borda no rodapé e, nas áreas do BOX do banheiro subir até uma altura de 1,0 m(CRASTO, 2005).

Entretanto, no fechamento interno das áreas secas o gesso acartonado é a solução mais usual do sistema construtivo *LSF*, ainda mais quando os painéis internos não são estruturais, desta forma pode-se utilizar do sistema *Drywall*, conforme apresentado na Figura 23.



Figura 23 - Exemplo de fechamento em *drywall*

Existem três tipos de placas de gesso acartonado:

- *Standard*: indicada para utilização em áreas secas;
- Resistente à umidade: indicada para paredes em ambientes sujeitos à ação da umidade, esta placa possui a cor verde para diferenciar das demais;
- Resistente ao fogo: indicada para áreas secas que necessitem de um maior desempenho com relação ao fogo e são comercializadas na cor rosa.

Segundo Santiago (2008), na instalação das placas de gesso acartonado recomenda-se que seja feita na posição vertical para melhorar o aproveitamento. Deve-se ainda deixar uma folga entre a base da placa de gesso

acartonado e o piso de aproximadamente 10 mm, conforme Figura 24, e as juntas verticais das placas devem sempre ocorrer sobre os montantes.

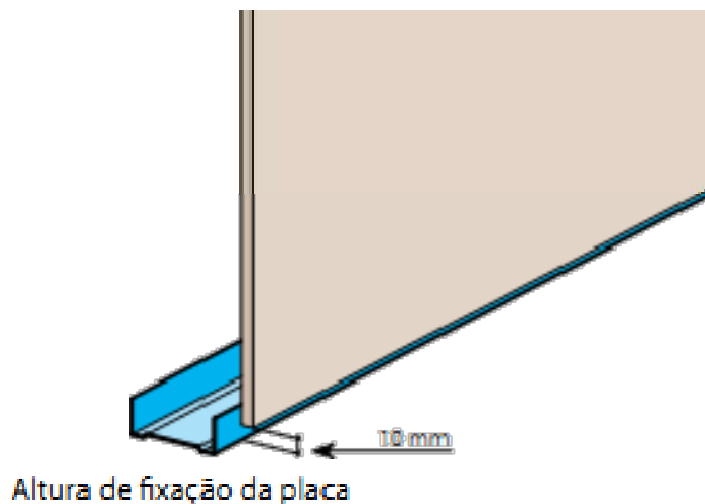


Figura 24 - Detalhe da instalação da placa de gesso acartonado
Fonte: PLACO, 2011.

Quanto à fixação das placas de gesso acartonado, estas utilizam os mesmos parafusos utilizados para fixação das placas de OSB (CRASTO, 2005) e devem ser tratadas conforme as especificações e orientações indicadas pelo fabricante.

1.8.5 Isolamento Termo Acústico

Com intuito de melhorar o conforto térmico e acústico das edificações no sistema construtivo *LSF*, é aconselhável o uso de materiais como lã de rocha mineral ou lã de vidro aglomerada com resinas sintéticas.

As mantas são aplicadas após o fechamento de uma face do painel e devem ser colocadas entre os montantes, de forma a distribuir uniformemente sem deixar espaços vazios, conforme exemplo da aplicação na Figura 25.



Figura 25 - Aplicação da manta de lã de vidro

Entretanto, existem soluções para melhorar o desempenho acústico e térmico do sistema, dependendo da interface dos painéis e do nível de redução e conforto desejado, para isto, deve-se seguir as orientações estipuladas no projeto com as características de cada material.

1.8.6 Cobertura

A cobertura das edificações no sistema construtivo *LSF* pode ser realizada conforme os mais variados projetos, semelhante ao que acontece nas construções convencionais.

Conforme destaca Vivan (2011) deve-se respeitar o conceito da estrutura alinhada, ou seja, os perfis que formam a estrutura da cobertura devem estar alinhados com os montantes dos painéis estruturais.

No caso de coberturas residenciais, conforme Crasto (2005), a solução mais comum é o uso de estruturas com tesouras ou treliças, que, nesse sistema são formadas com o uso dos perfis “U”, “Ue” e “cartola”, conforme Figura 26.



Figura 26 - Exemplo de estrutura de telhado com perfis

Neste tipo de solução, quando se optar pelo uso das telhas cerâmicas e *shingles* é necessário que seja realizado uma camada de substrato com placas OSB sobre o banzo superior das treliças e depois colocadas as telhas, conforme desenho esquemático da Figura 27.

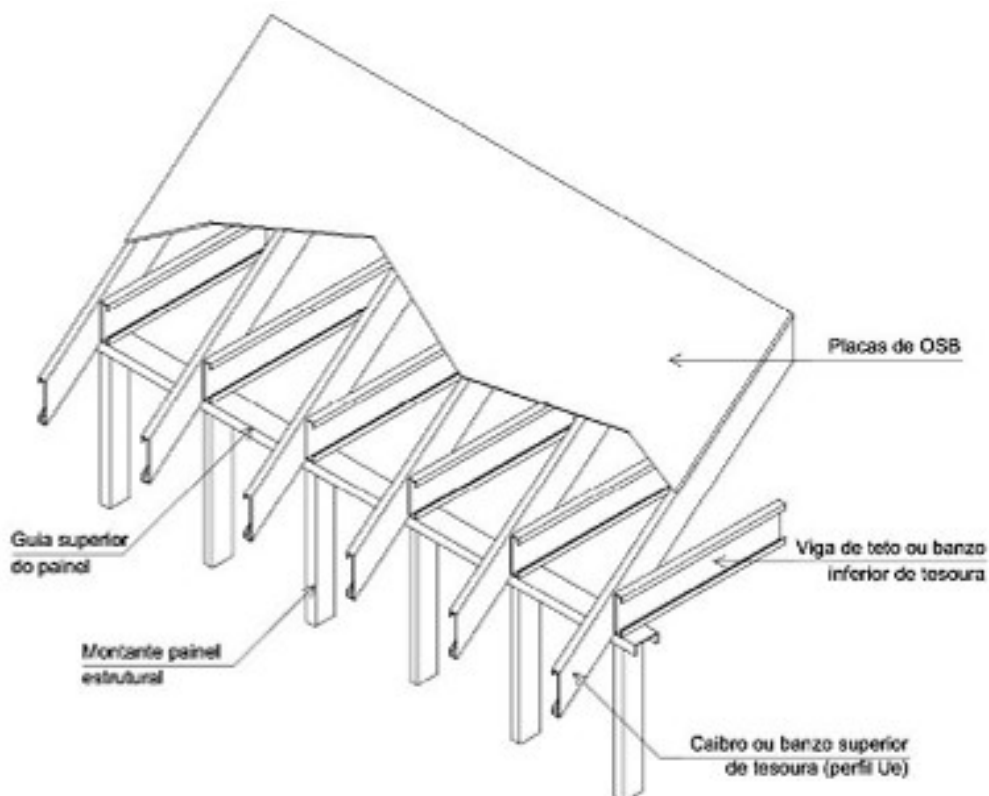


Figura 27 - Estrutura do telhado com placas OSB como substrato de apoio.

Fonte: CRASTO, 2005, p.97

Entretanto, encontram-se na bibliografia diversas formas de realizar a estrutura da cobertura nesse sistema construtivo que não são apresentados neste trabalho.

1.9 Materiais utilizados

1.9.1 Perfis formados a frio

Os elementos estruturais do sistema *LSF* são fabricados a partir do aço galvanizado que é comercializado, pelas usinas de aço, em bobinas, conforme Figura 28. As bobinas de aço galvanizado é um material padronizado e pode ser encontrado mundialmente devido à normalização internacional de sua produção.



Figura 28 - Estoque de bobinas galvanizadas, com corte longitudinal realizado.

No Brasil, o aço especificado para as estruturas em *LSF* são os Zincados de Alta Resistência (ZAR) com resistência ao escoamento (f_y) não inferior a 230 MPa (RODRIGUES, 2006).

Quanto ao formato dos perfis utilizados nesse sistema construtivo possuem formato “U”, “U” enrijecido (Ue), cartola e cantoneiras.

Estes perfis são obtidos por perfilagem a frio a partir de bobinas de aço revestido com zinco ou liga de alumínio-zinco, que são desbobinados e perfilados em máquinas denominadas perfiladeiras, semelhante à Figura 29.



Figura 29 - Perfiladeira
Fonte: Ideia Soluções, 2011.

Conforme foi percebido nas visitas às empresas que trabalham com esse sistema construtivo, no Brasil algumas possuem um equipamento denominado *FrameMaster*, de origem Australiana, apresentado conforme Figura 30.

Esse equipamento auxilia na fabricação dos perfis, painéis, estruturas e treliças utilizadas no sistema, pois, produz os perfis conforme necessidade da obra, no tamanho adequado e marcando cada qual com um código diferente, auxiliando na redução das perdas de materiais e facilitando na montagem dos painéis.

Assim, diminui a possibilidade das equipes de montagem de ter que realizar modificações ou adaptações na obra, pois, não há necessidade de realizar conversões nos perfis, que são produzidos para a aplicação pontual na estrutura e marcados individualmente, disponibilizando maior produtividade à empresa construtora.



Figura 30 - Equipamento denominado *Pinnacle*

Depois de perfilados, os perfis utilizados nesse sistema recebem nomes dependendo da sua aplicação, como por exemplo, os perfis “Ue”, conforme Figura 31, que são denominados “montantes” quando aplicados verticalmente nos painéis. Porém, esses perfis também são aplicados como bloqueador, enrijecedor de alma, na composição das verga e vigas. (CRASTO, 2005).

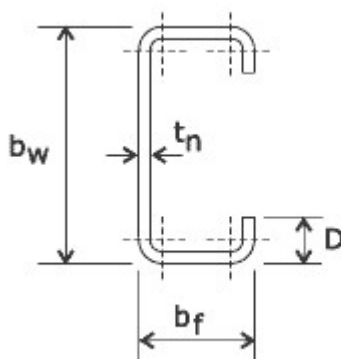


Figura 31 – Montante.
Fonte: US HOME, 2011.

Os perfis formados em “U”, conforme Figura 32, são denominados guias, quando utilizados na horizontal para formar a base e o topo dos painéis de paredes e entrepisos e não devem transmitir nem absorver os esforços, sendo isto feito pelos montantes (CRASTO, 2005).

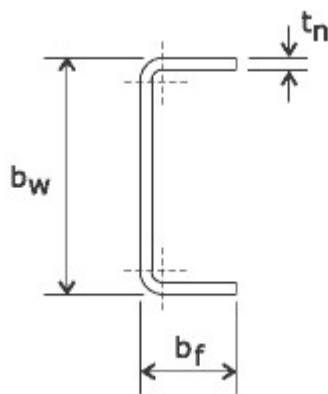


Figura 32 - Guia
Fonte: US HOME, 2011.

As dimensões nominais usuais desses perfis são definidas conforme NBR 6355:2002 e estão apresentados no Quadro 1.

Quadro 1 - Dimensões nominais para perfis montantes e guias.

DIMENSÕES	DESIGNAÇÃO	LARGURA DA ALMA ou ABA	LARGURA DA MESA ou ABA	LARGURA DO ENRIJECADOR DE BORDA
mm		mm	mm	mm
90 X 40	Montante	90	40	12
140 X 40	Montante	140	40	12
200 X 40	Montante	200	40	12
250 X 40	Montante	250	40	12
300 X 40	Montante	300	40	12
90 X 40	Guia	92	38	-
140 X 40	Guia	142	38	-
200 X 40	Guia	202	38	-
250 X 40	Guia	252	38	-
300 X 40	Guia	302	38	-

Fonte: NBR 6355:2002.

Quanto ao perfil cartola, conforme Figura 33, este é utilizado normalmente como ripa no subsistema de cobertura.

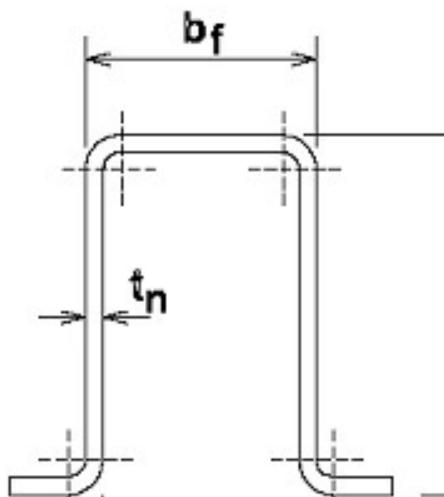


Figura 33 - Perfil cartola
Fonte: CRASTO, 2005, p24.

Os perfis cantoneiras normalmente são utilizados como conexões entre elementos (CRASTO, 2005), apresentado conforme Figura 34.

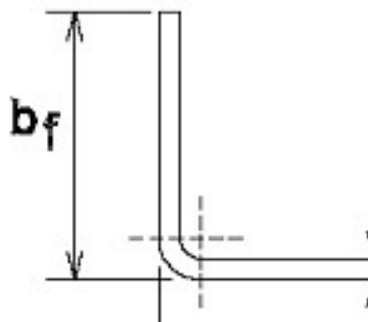


Figura 34 - Perfil Cantoneira
Fonte: CRASTO, 2005, p24.

Além desses perfis, existem outros que são disponibilizados normalmente em países que estão em um patamar tecnológico mais avançado que o Brasil, possibilitando uma maior adaptação do sistema construtivo conforme as solicitações de projeto (LIMA, 2008).

1.9.2 OSB

O OSB é um “aglomerado de partículas de madeira longas e orientadas” que são consolidadas pelo uso de resinas, calor e pressão, formando painel de diversas medidas padronizadas (DALTRO; SENRA; MATIELLO, 2009).

As lâminas de madeira utilizadas na fabricação são cortadas em tamanhos aproximados de 5x25cm e são dispostos em quatro direções perpendiculares cada, contribuindo para aumentar a resistência mecânica, rigidez e estabilidade (LP BRASIL, 2011), conforme Figura 35.

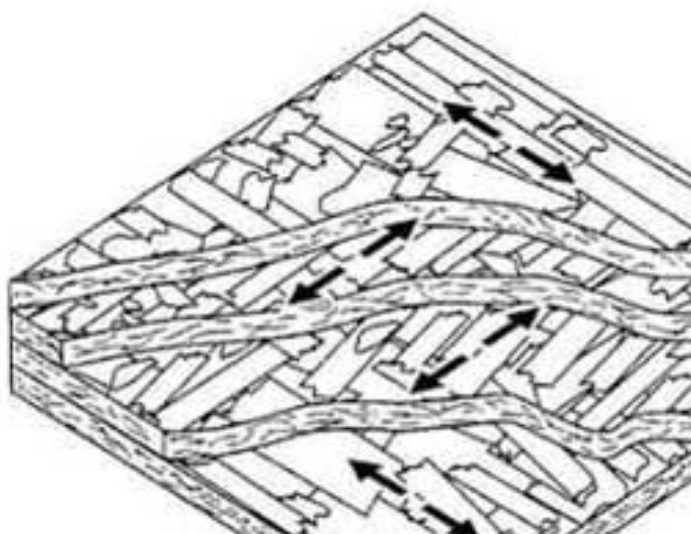


Figura 35 - Orientação das lascas na fabricação do OSB

Fonte: LP BRASIL, 2011.

Durante o processo de fabricação, por meio de rolos compressores o colchão de laminas recebe pressão e diferentes tipos de resinas a prova d'água e parafina (IWAKIRI, 2004).

No final do processo de fabricação, as placas são cortadas e seguem para os resfriadores estrela, Figura 36.



Figura 36 - Resfriador estrela

Fonte: SIEMPELKAMP, 2011.

As chapas de OSB tem grande uso na indústria mundial como na fabricação de móveis e na indústria da Construção Civil como fechamento no sistema construtivo *LSF*, conforme Figura 37.



Figura 37 - OSB Home Plus utilizado em LSF
Fonte: LP BRASIL, 2011.

Existem outras forma de uso deste material nessa indústria, como por exemplo na confecção das formas utilizadas na fabricação dos elementos estruturais de concreto armado e como fechamento (tapume) de obras.

1.9.3 Placa Cimentícia

A placa cimentícia tem como característica ser incombustível, impermeável, não oxida, não apodrece, aceita vários acabamentos, resistente à umidade, resistente às intempéries e resistente à impactos.

Transmitem aos sistemas construtivos que as utilizam suas qualidades, além dos conceitos de industrialização e de racionalização da construção a seco, melhorando a qualidade e o desempenho.

Sua composição conforme Gomes, (2007), é basicamente por uma mistura de cimento *Portland*, fibras de celulose ou sintéticas e agregados. Sendo que no mercado existem fabricantes que utilizam da tecnologia CRFS (Cimento reforçado com fibras sintéticas) sem a utilização de amianto na composição.

1.9.4 Chapa de Gesso Acartonado

As chapas de gesso acartonado são utilizadas em larga escala no Brasil pelo subsistema denominado *Drywall*, na produção de divisórias internas (CRASTO, 2005).

Conforme Gomes (2007) estas placas são fabricadas industrialmente por meio de um processo de laminação contínua de uma mistura de gesso, água e aditivos entre duas laminas de cartão.

A produção das chapas de gesso acartonado é dividida em duas etapas, conforme Marcondes (2007), a primeira denominada calcinação, consiste na transformação do minério de gipsita em gesso, ou seja, do sulfato de cálcio di-hidratado ($\text{CaSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$) em semi-hidratado ($\text{CaSO}_4 + \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$), por meio de etapas de moagem, calcinação e resfriamento.

A segunda etapa consiste nas fases de dosagem, endurecimento e secagem. No processo de dosagem o gesso recebe alguns aditivos e água até atingir consistência ideal para ser lançado sob a lâmina inferior de papel cartão, em seguida recebe a lâmina superior e passa por sistema de calandras para garantir a espessura uniforme.

Na continuidade do processo, segue para a mesa formadora onde acontece o processo de endurecimento. Segue então para a guilhotina para realizar o corte longitudinal definindo o comprimento desejado e segue para o secador. Este processo pode ser identificado conforme Figura 38.

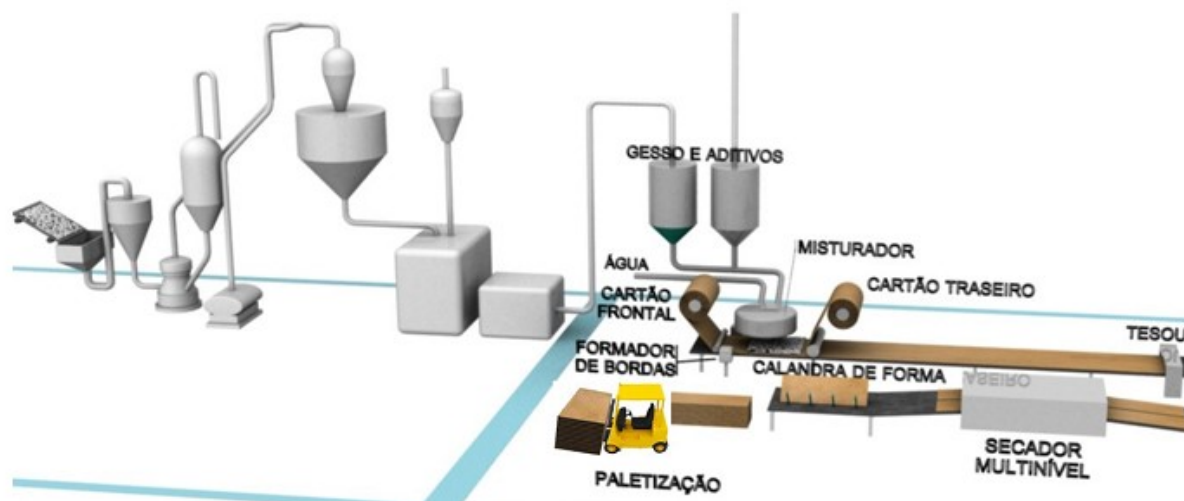
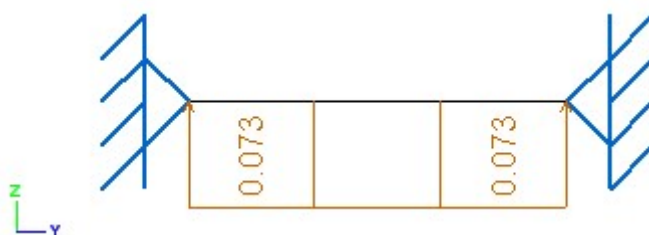


Figura 38 - Processo de produção das chapas de gesso acartonado

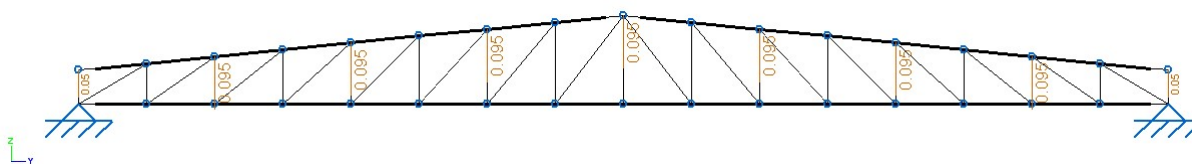
Fonte: Marcondes, 2007.

Nos dias atuais existe uma grande quantidade de fabricantes deste material e pode ser encontrado facilmente nas capitais dos estados, devido a existência de empresas distribuidoras.

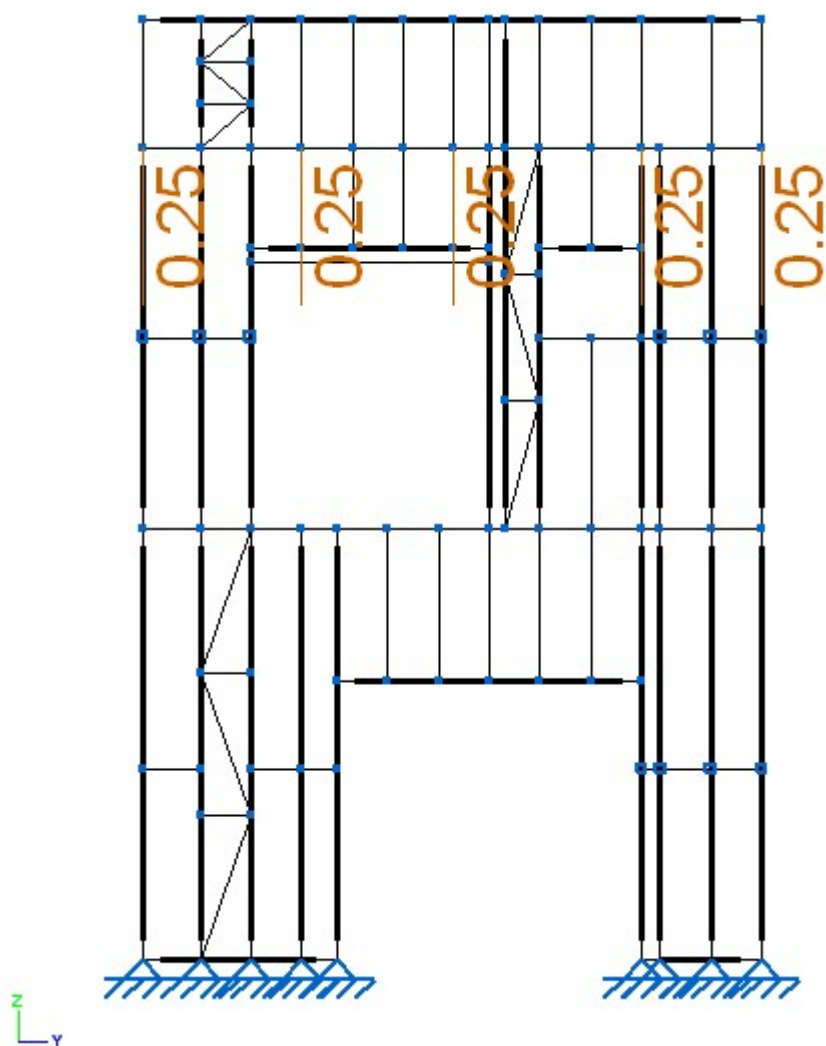
Capítulo 2. *Gráficos de dimensionamento*



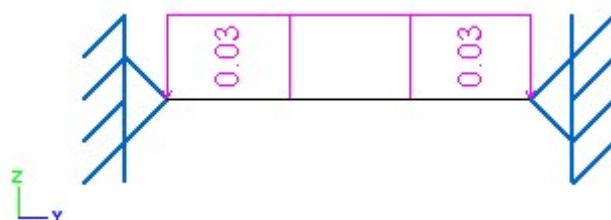
Carga resultante do Vento atuando na terça de cobertura (ton/m)



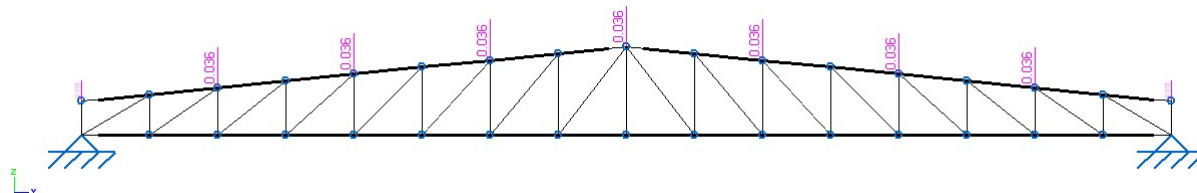
Carga resultante do vento atuando na Tesoura de Cobertura (ton)



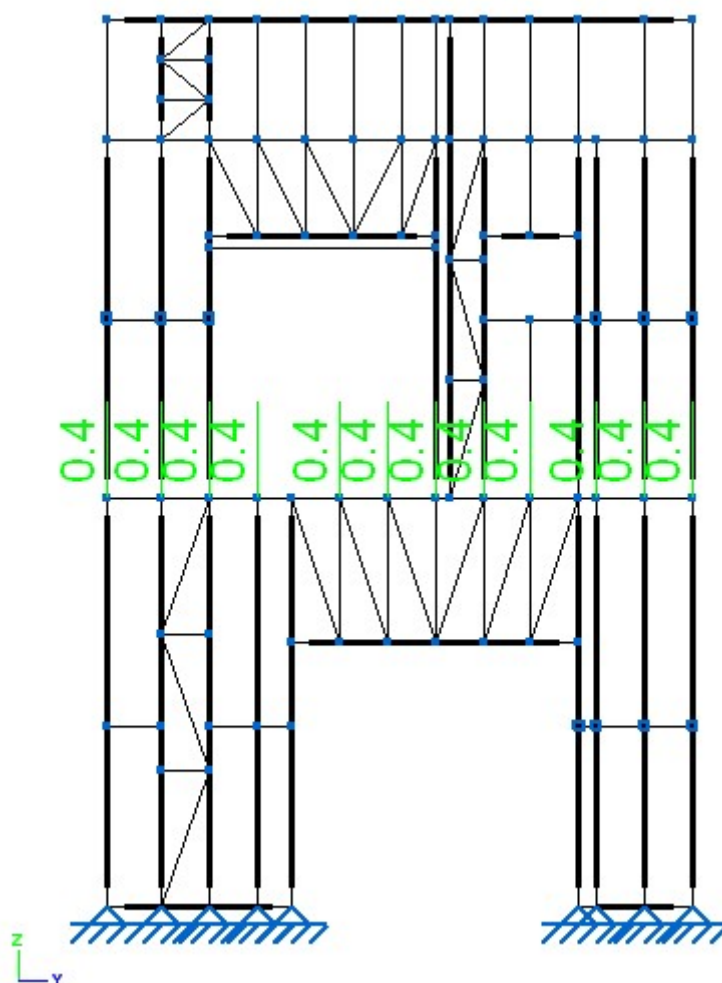
Carga resultante do vento atuando no painel em SF



Sobrecarga atuando na terço de cobertura (ton/m)



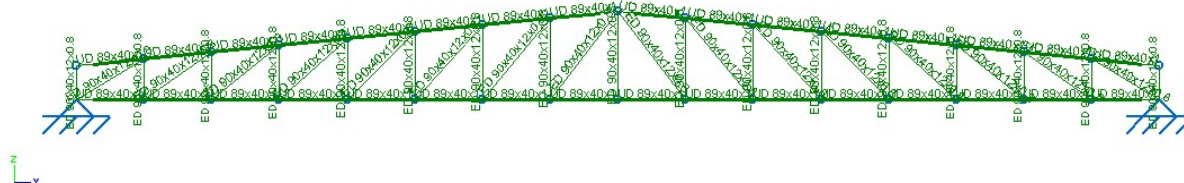
Sobrecarga atuando na Tesoura de Cobertura (ton)



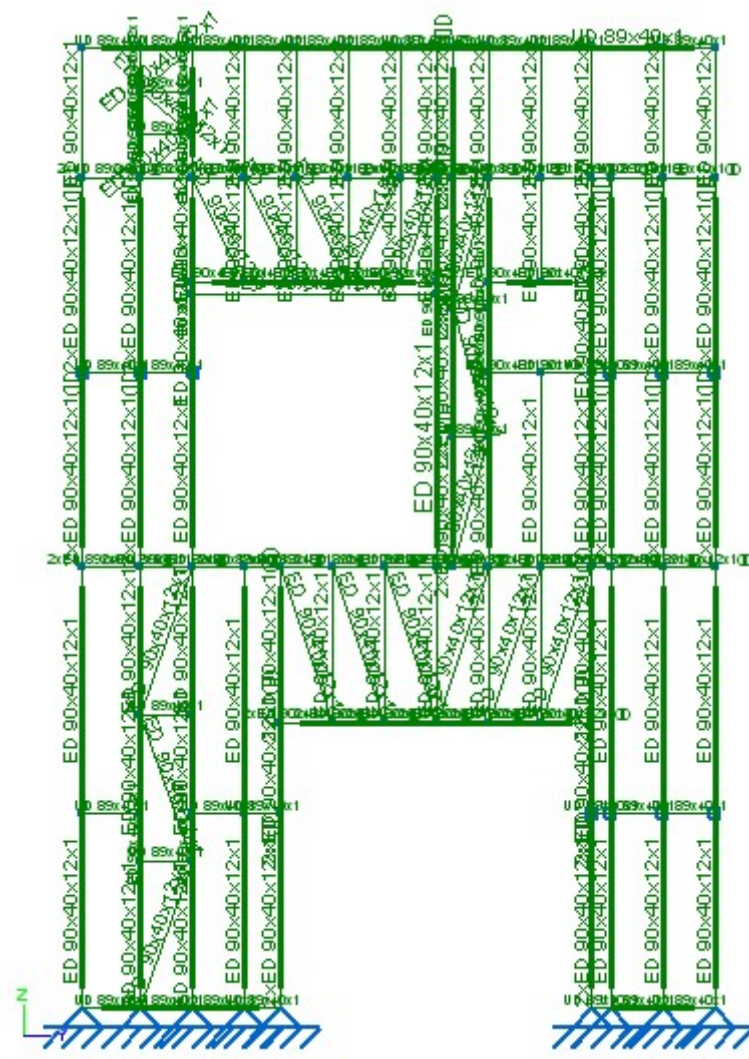
Sobrecarga atuando no painel em SF



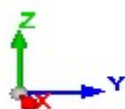
Cor verde mostra aprovação de resistência e deslocamento da terça de cobertura



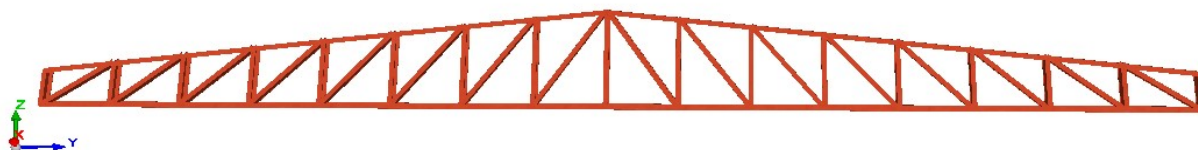
Cor verde mostra aprovação de resistência e deslocamento da Tesoura de cobertura



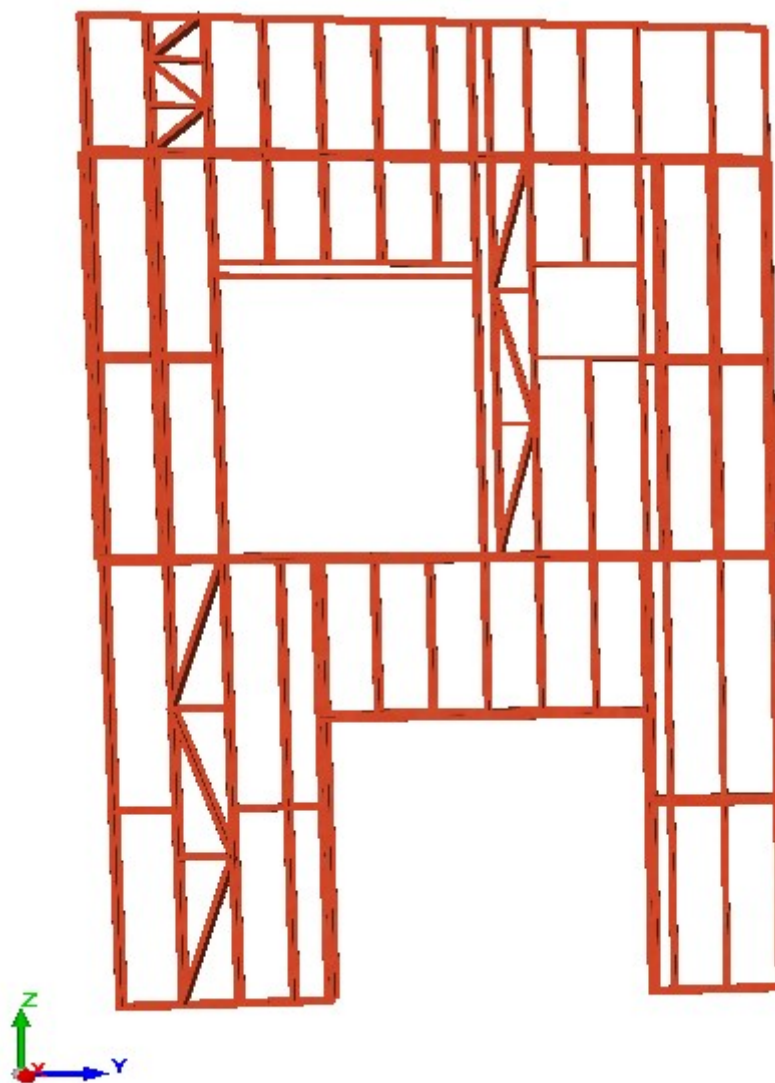
Cor verde mostra aprovação de resistência e deslocamento da parede em SF



Visualização 3D da terça de cobertura



Visualização 3D da Tesoura de cobertura



Visualização 3D do painel em SF